

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



COSTA RICA – MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	9
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	18
4.5.1. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) ..	18
4.5.2. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU).....	21
4.5.3 Passivos Ambientais	22
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	23
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	23
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	24
4.8. LIMPEZA URBANA	25
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25
5. RECEITAS	27
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RECEITA ESPECÍFICA)	27
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	28
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	30



6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	30
6.1.1. <i>RECEITAS</i>	30
6.1.2. <i>Transferências Federais</i>	31
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	31
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	32
6.1.5. <i>DESPESAS</i>	32
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	37
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	37
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	40
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	40
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	40
9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	41
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Caminhão compactador utilizado na coleta.....	12
Figura 2 – Caminhão da coleta convencional de RSD.	12
Figura 3 – Estrutura da nova UTR de Costa Rica - MS.....	14
Figura 4 – Interior da Nova UTR.	14
Figura 5 – Equipamentos utilizados na UTR.	15
Figura 6 – Prensa Hidráulica para enfardamento.	15
Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	17
Figura 8 – Separação mecanizada de parte dos resíduos orgânicos na UTR.	18
Figura 9 - Leira de Compostagem.....	18
Figura 10 – Aterro Sanitário Municipal.	19
Figura 11 – Esteira que conduz o rejeito da UTR à célula do aterro sanitário.....	19
Figura 12 – Sistema de tratamento do lixiviado.	19
Figura 13 – Balança para pesagem dos caminhões.....	19
Figura 14 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2021).....	21
Figura 15 – Disposição final dos RSD em 2016.....	21
Figura 16 – Disposição atual (2021) dos RSD em Costa Rica.....	21
Figura 17 – Disposição de RCC e resíduos de galhadas.....	22
Figura 18 – Disposição de resíduos oriundos da limpeza urbana.	22

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Costa Rica.	26
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Costa Rica.	27
Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Costa Rica média dos anos de 2015 a 2019.	30
Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Costa Rica.	31
Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Costa Rica média dos últimos 5 anos.	33

Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Costa Rica...	34
Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Costa Rica.	34
Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Costa Rica - MS em 2021.	36

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Costa Rica-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Locais visitados pela equipe técnica do TCE-MS no município de Costa Rica – MS.	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Costa Rica – MS.	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	10
Tabela 4 – Somatório do custo mensal despendido com os serviços de coleta e transporte dos RSD.	11
Tabela 5 – Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	12
Tabela 6 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	14
Tabela 7 – Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Costa Rica – MS.	16
Tabela 8 – Componentes do custo operacional do aterro sanitário.	18
Tabela 9 - Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.	20
Tabela 10 – Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	24
Tabela 11 – Síntese dos componentes e contratos dos serviços de limpeza urbana.	25
Tabela 12 – Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	26
Tabela 13 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	28
Tabela 14 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Costa Rica - MS nos anos de 2021 e 2022.	29
Tabela 15 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	32
Tabela 16 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	35



Tabela 17 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em	
Costa Rica – MS.	38

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada à importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Costa Rica - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica no período de 08 a 09 de dezembro de 2021. O relatório teve sua elaboração concluída em março de 2022 e revisado em junho de 2022.

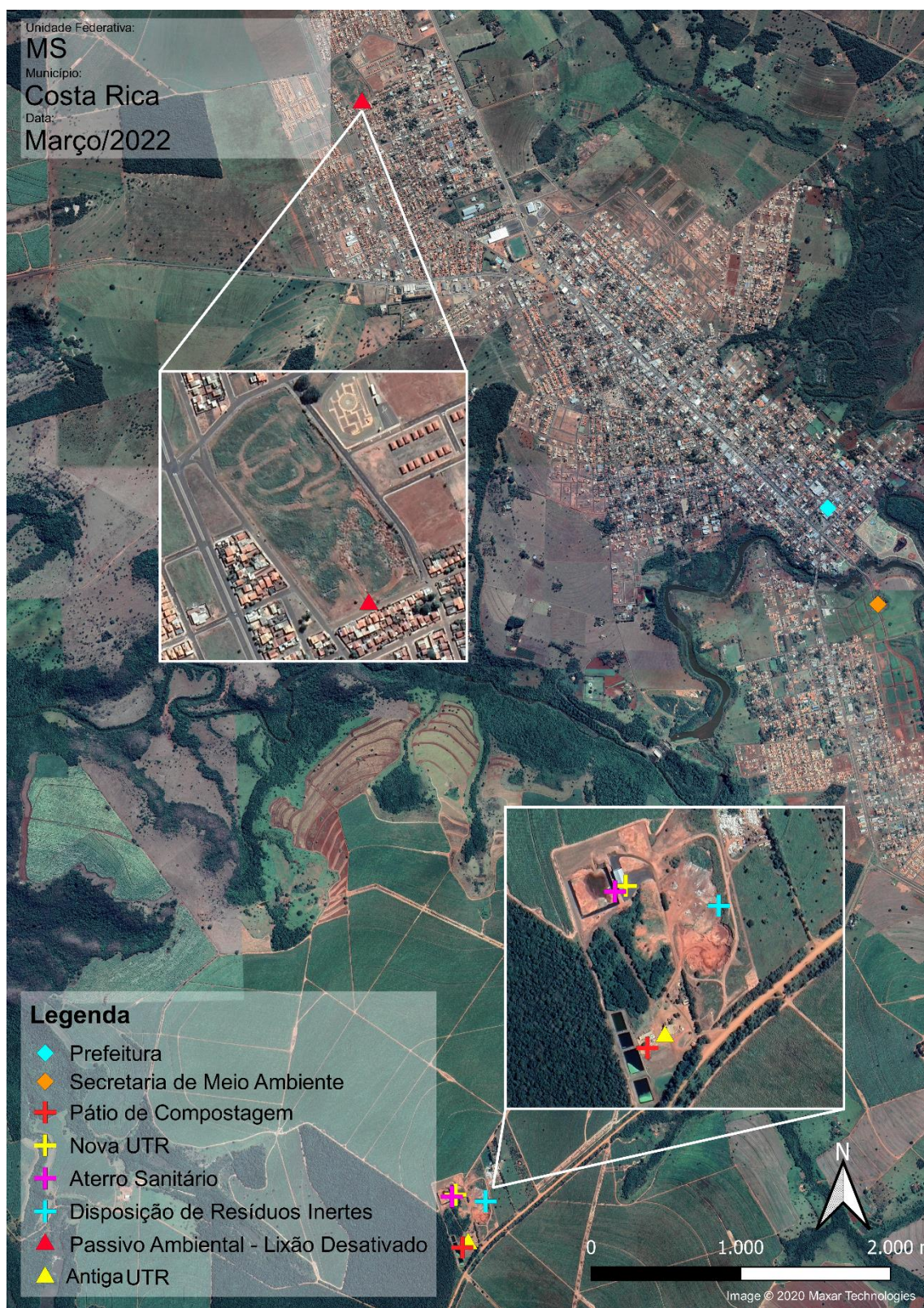
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de Costa Rica - MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1 – Locais visitados pela equipe técnica do TCE-MS no município de Costa Rica – MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS PELA EQUIPE TÉCNICA	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹	
		LATITUDE	LONGITUDE
1	Prefeitura Municipal de Costa Rica	18°32'41.9" S	53°07'33.5" O
2	Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMTMA)	18°33'02.7" S	53°07'22.1" O
3	Antiga Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	18°35'20.9" S	53°08'55.5" O
4	Nova Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	18°35'10.3" S	53°08'58.4" O
5	Pátio de Compostagem	18°35'21.7" S	53°08'56.8" O
6	Disposição de Resíduos Inertes	18°35'11.7" S	53°08'51.5" O
7	Aterro Sanitário de Costa Rica	18°35'10.7" S	53°08'59.2" O
8	Passivo Ambiental do Lixão Desativado	18°31'14.3" S	53°09'19.7" O

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Costa Rica-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2- Dados Gerais do Município de Costa Rica – MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Cleverson Alves dos Santos
População Geral (Projeção PMGIRS 2021)	27.780
População Urbana (Projeção PMGIRS 2021)	25.686
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2013)
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim (2015)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Costa Rica – MS, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos próprio, elaborado em 2015 pela empresa DAL MÁ – Assessoria e Consultoria em Administração Pública e Privada LTDA. Durante a visita técnica obteve-se a informação de que uma atualização do Plano foi concluída em novembro de 2021, sendo que ainda deve ser apresentado formalmente ao órgão ambiental do estado, IMASUL. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMGIRS (2015), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Costa Rica- MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2015)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Implantar projeto em todo perímetro urbano	2015
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não definida meta específica	-
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Em construção	Estar apto a iniciar as atividades assim que obtiver a Licença de Operação	2015
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não definida meta específica	-
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Criar mecanismo de cobrança	2017
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Destinados em valas, onde são enterrados	Finalizar a construção e aquisição de equipamentos do Aterro Sanitário Municipal	2015
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada - Disposição em Campo Grande	Readequar, construir e/ou reformar salas para colocar os resíduos de saúde	2015
6.3 Resíduos da Construção Civil	Antigo Lixão	Aquisição de equipamento para processar os resíduos de construção civil	2024
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Destinados em valas para serem enterrados juntos com RSDC	Não definida meta específica	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não há geração de lodo	Desidratar, encaminhar o lodo para o Aterro Indústria e posterior compostagem, quando o sistema de lagoas for desativado	2016
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Nunca foi retirado o Lodo		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Não definida meta específica	-
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Não informado	Não definida meta específica	-
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Licença Ambiental de Operação para o Aterro Sanitário que está sendo finalizado.	-
10. Estudo de gravimetria	Inexistente	Não definida meta específica	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Costa Rica - MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contrato com terceiros), por meio da empresa Sol Brasil Soluções Ambientais sob o Contrato nº 3212/2017. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana e os distritos da Capela e da Lage. De acordo com notas fiscais e medições compiladas pela equipe técnica, o custo médio despendido com o referido contrato é de R\$ 90.266,76/mês.

Além do serviço porta-a-porta, o município também dispõe do serviço de coleta de RSD por meio de caçambas e contêineres estacionários, os quais encontram-se alocados nas entradas da cidade (acessos às áreas rurais) e nos distritos, sendo posteriormente transportados e descarregados no aterro sanitário municipal. A operação deste serviço é realizada de forma direta, utilizando maquinário e funcionário da própria Secretaria Municipal de Obras.

A tabela a seguir resume o custo mensal despendido pelo município de Costa Rica - MS com a prestação de todos os serviços relacionados à coleta e transporte dos RSD:

Tabela 4— Somatório do custo mensal despendido com os serviços de coleta e transporte dos RSD.

SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Coleta convencional de RSD porta-a-porta	Indireta (Sol Brasil Soluções Ambientais)	R\$ 90.266,76
Coleta e transporte de RSD com caçambas/contêineres estacionários localizados em pontos estratégicos	Direta (Secretaria Municipal de Obras)	R\$ 12.011,71
CUSTO TOTAL DA COLETA CONVENCIONAL DOS RSD =		R\$ 102.278,47

Durante visita técnica foi possível registrar imagens de alguns caminhões coletores utilizados pela prestadora, os quais são demonstrados nas figuras 1 e 2:



Figura 1– Caminhão compactador utilizado na coleta.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 2 – Caminhão da coleta convencional de RSD.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Os principais aspectos operacionais inerentes a coleta convencional de RSD no município de Costa Rica - MS são apresentados na tabela 5:

Tabela 5 – Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD Total (ton./mês)	572,00
Geração per capita de RSD (kg/hab./dia)	0,73
Quantitativo de RSD da Coleta Convencional (ton./mês)	507,34
Controle de Pesagem dos RSD no município	Sim (balança no aterro sanitário)
Nº de caminhões	4 (sendo 1 reserva)
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	11,7
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m³)	Variável
Guarnição/Equipe	4 (1 motorista e 3 garis)
Número de Motoristas	3
Número de Garis Coletores	9
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros	3 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	6 vezes por semana
Frequência de Coleta nos Distritos	1 vez por semana (Lage e Capela)
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	8.562
Nº habitantes/gari	2.854
Tonelada mensal de RSD/gari	56,37

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Tonelada diária de RSD/gari	1,86
Proporção de Habitantes Atendidos	92,5% (população geral) 100% (população urbana)
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 102.278,47
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 201,60
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 3,98

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, alguns dos caminhões coletores utilizados pela empresa Sol Brasil na prestação do serviço são antigos (com até 17 anos de uso), o que implica em maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017 do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos;
- II. O valor de insalubridade pago pela empresa contratada à equipe de garis está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Costa Rica - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizado de forma indireta através da empresa Sol Brasil Soluções Ambientais sob o Contrato nº 3212/2017. Conforme informações da prefeitura, a coleta seletiva é executada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100% da área urbana. O custo médio despendido com o referido serviço é de R\$ 15.941,08/mês.

A tabela 6 apresenta os principais dados relacionadas ao serviço de coleta seletiva no município de Costa Rica - MS:

Tabela 6 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta (Sol Brasil Soluções Ambientais)
Modalidade	Porta-a-Porta
Quantitativo de RSD da Coleta Seletiva (ton./mês)	64,73
Número de caminhões	1
Equipe	1 motorista e 3 garis
Tipo do caminhão	Gaiola
Frequência da coleta seletiva no centro (dias na semana)	1
Frequência da coleta seletiva nos bairros (dias na semana)	1
Cobertura de Coleta	100% da área urbana
Custo Mensal da Coleta Seletiva (R\$/mês)	R\$ 15.941,08
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/ton.)	R\$ 246,27
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/hab./mês)	R\$ 0,62

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis no município de Costa Rica - MS é realizada de forma indireta por meio da Cooperativa de Trabalho e Comercialização de Materiais recicláveis do Município de Costa Rica (COOPERCORI), sob o Contrato N° 4625/2021. O repasse mensal feito pelo município é de R\$ 29.900,00.

Os processos de separação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados em uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), localizada no próprio município, cuja estrutura e componentes são demonstrados nas figuras a seguir:



Figura 3 – Estrutura da nova UTR de Costa Rica - MS.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 4 – Interior da Nova UTR.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 5 – Equipamentos utilizados na UTR.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 6— Prensa Hidráulica para enfardamento.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Como se pode ver nas figuras acima, o município de Costa Rica-MS possui uma UTR devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, com instalação física dotada de cobertura e equipada com moega, rasgador de sacolas, esteiras, prensas hidráulicas, balança, empilhadeira, suporte para bags e equipamentos de proteção individual (EPI). Vale destacar que essa UTR foi implantada em 2021 em substituição a uma outra estrutura do município, sendo equipada com recursos do Programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Na UTR de Costa Rica são recebidos e triados tanto os resíduos da coleta seletiva, quanto os da coleta convencional dos RSD, que, por um lado propicia a recuperação de uma maior quantidade de materiais recicláveis e consequentemente maior renda para os cooperados, mas por outro, acarreta a formação de um ambiente insalubre para os trabalhadores da triagem. No caso da UTR de Costa Rica - MS, o contato com a matéria orgânica putrescível é mitigado pela presença de equipamentos como rasgador de sacolas e peneira rotativa que se encontram instalados no início do processo operacional. Após a triagem, os resíduos não recicláveis (rejeitos) são descartados por uma esteira até a célula do aterro sanitário.

Durante a visita, foi possível observar que apesar da ótima instalação, os big bags com materiais recicláveis estavam assentados diretamente no piso e distribuídos de forma desorganizada no interior da UTR, o que seria resolvido com a utilização dos suportes e carrinhos que a UTR já possui.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de Costa Rica - MS.

Tabela 7 – Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Costa Rica – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Ótima
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Estrutura (recurso do município) Equipamentos (Programa Lixão Zero MMA)
Local de triagem dos resíduos	UTR Municipal
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	COOPERCORI com recursos da Prefeitura
Número de Cooperados/Triadores	23
Número de Habitantes Urbanos /Cooperados	1.116
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim, via Contrato N° 4625/2021
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual empresa o material é vendido?	MR Comércio de Recicláveis, Berpram, MassFix, Vidroporto, Ecosupply e Citroplast.
Cooperativa participa de algum movimento ou programa de logística reversa?	Sim, com a Mapa.SA
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim, balança rodoviária na entrada do Aterro Sanitário
Frequência de venda do material coletado	Semanal
Quantidade de material reciclável coletado e comercializado (ton./mês) *	43,1
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	7,5%
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	174,23
Renda média dos triadores	R\$ 2.600,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

*Dados fornecidos pelo município referente ao período de janeiro a dezembro de 2021.

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Costa Rica - MS recicla em média cerca de **43,1 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 7,5% da geração total de RSD**. Tal resultado retrata um avanço na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que, além de proporcionar

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

renda aos cooperados, reduz o quantitativo de resíduos que é disposto no aterro sanitário.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Costa Rica - MS produz um percentual de matéria orgânica de 47,68% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 7, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

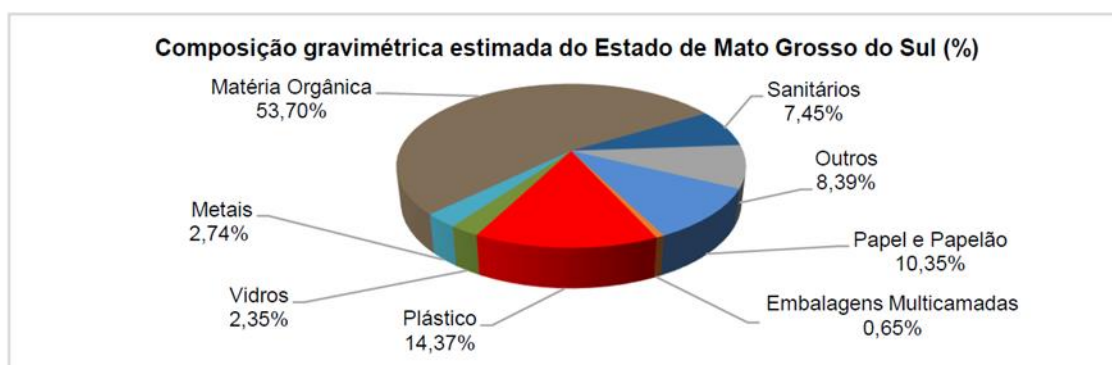


Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

O município de Costa Rica - MS possui um projeto piloto de compostagem que é realizado em um pátio devidamente licenciado e localizado ao lado da UTR. Conforme já mencionado no item 4.3, uma parcela dos resíduos orgânicos é segregada de forma mecanizada no início do processo triagem, com o auxílio de equipamentos como rasgador de sacolas e peneira rotativa. Após a deposição em carrinhos de transporte, a matéria orgânica é utilizada na composição de leiras de compostagem, conforme demonstrado nas figuras a seguir:



Figura 8 – Separação mecanizada de parte dos resíduos orgânicos na UTR.
 Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 9 - Leira de Compostagem.
 Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Costa Rica - MS.

4.5.1. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Costa Rica - MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de Aterro Sanitário, situado no próprio município. O Aterro Sanitário foi implantando e é operacionalizado pela Prefeitura Municipal em conjunto com a Cooperativa COOPERCORI. De acordo com dados disponibilizados pelo município, o valor médio despendido com a operacionalização do Aterro Sanitário tem sido de R\$ 38.081,54/mês (tabela 8):

Tabela 8 – Componentes do custo operacional do aterro sanitário.

COMPONENTES DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA DISPOSIÇÃO FINAL	VALOR MÉDIO MENSAL
Pessoal de serviços gerais e operadores dos maquinários	R\$ 9.971,76
Combustível dos veículos e maquinários	R\$ 14.119,77
Manutenção dos veículos e maquinários	R\$ 6.930,20
Serviços gerais e aquisição de gramas e produtos para o aterro sanitário	R\$ 7.059,81
TOTAL DO CUSTO OPERACIONAL DO ATERRO SANITÁRIO =	R\$ 38.081,54

*Dados fornecidos pelo município de janeiro a novembro de 2021.

Em relação ao custo operacional da destinação final em Costa Rica - MS, é importante ressaltar que o mesmo não contempla a aquisição dos maquinários (trator esteira, rolo compactador, pá carregadeira, caminhão pipa e caminhão caçamba), os quais o município obteve via Programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente (MMA), nem os custos da implantação da célula do aterro sanitário, que foi executada em anos anteriores pelo próprio município. Também não estão contemplados serviços especializados de engenharia, que são realizados por engenheiros alocados nas secretarias municipais e envolvidos com outras atividades e atribuições. **Tais custos caso relacionados, aumentariam substancialmente o valor mensal da operacionalização do aterro sanitário de Costa Rica - MS.**

As figuras 10 a 13 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação da disposição final dos RSD de Costa Rica - MS.



Figura 10 – Aterro Sanitário Municipal.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 11 – Esteira que conduz o rejeito da UTR à célula do aterro sanitário.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 12 – Sistema de tratamento do lixiviado.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 13 – Balança para pesagem dos caminhões.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Conforme pode observado nas figuras acima, o município possui um aterro sanitário dotado de impermeabilização de base, sistema de tratamento do percolato, rampa de acesso da célula e balança rodoviária, que são elementos indispensáveis para tal forma de disposição final. **Contudo, cabe salientar que à época da visita técnica, a operacionalização da célula do aterro sanitário não estava sendo realizada de forma adequada**, visto que havia espalhamento dos rejeitos por grande parte da célula - ao invés de concentrar, compactar e recobrir nos pontos iniciais da célula -, recobrimento esporádico, acarretando na exposição demasiada dos rejeitos dispostos e grande acúmulo de água pluvial, em decorrência de falhas no sistema de drenagem do percolato.

Os principais aspectos operacionais e financeiros da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 9.

Tabela 9 - Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Municipal
Forma de Operação Aterro Sanitário	Próprio município
Município situado o Aterro Sanitário	Costa Rica-MS
Existe Balança no Município	Sim (Aterro Sanitário)
Existe Estação de Transbordo?	Não
Custo DF (/ton.)	R\$ 72,00
Custo DF (/mês)	R\$ 38.081,54
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,48
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	528,9

Conforme demonstrado na tabela 9, o município de Costa Rica - MS **tem destinado em média 528,9 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário municipal**. Tal quantitativo foi calculado com base na diferença entre o volume de entrada de RSD (572 ton./mês) e o volume de saída de recicláveis comercializados pela COOPERCORI (43,1 ton./mês). Desse montante, é válido salientar que uma pequena fração da matéria orgânica é destinada para compostagem, sendo que atualmente não há um controle desse quantitativo.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

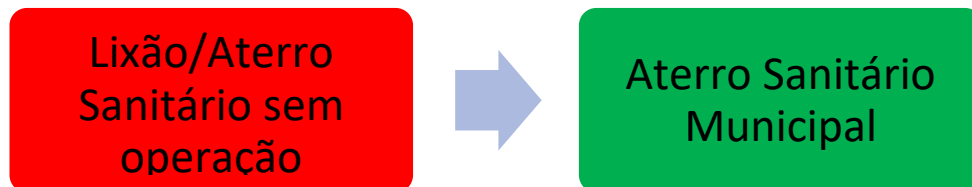


Figura 14 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2021).



Figura 15 – Disposição final dos RSD em 2016.

Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 16 – Disposição atual (2021) dos RSD em Costa Rica.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

4.5.2. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU)

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, a céu aberto em uma área adjacente ao aterro sanitário do município. Por sua vez, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU) também são dispostos de forma inadequada junto à referida área (figuras 16 e 17).

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 17 – Disposição de RCC e resíduos de galhadas.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 18 – Disposição de resíduos oriundos da limpeza urbana.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, verifica-se ausência de disciplinamento na destinação final dos RCC e resíduos da limpeza urbana. Considerando que o município de Costa Rica - MS tem obtido importantes avanços no manejo dos RSD, é necessário também buscar a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC, nos moldes preconizados pela Resolução CONAMA nº 307/2002.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários (trituradores) que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos.

4.5.3 Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, o município de Costa Rica - MS, possui duas áreas de passivos ambientais. No Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴, consta que o município possuía um lixão, utilizado para disposição final de Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), definido pela coordenada S 7943230.59 m. e E 273239.33 m. (Zona 22). E conforme verificado

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

em visita técnica, foi constatado outra área de passivo ambiental, lixão desativado, definido pelas coordenadas S 7950851.39 m e E 272451.93 m (Zona 22).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), o referido município possuía processo de Autorização Ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), protocolado em 2011. No entanto conforme controle de licenciamento ambiental do IMASUL, o referido processo foi arquivado.

Conforme destacado no item anterior, reforça-se a necessidade de recuperação, por meio do correto protocolo e execução do PRADE-RS, das áreas do lixão municipal e do lixão desativado.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Costa Rica - MS são realizados pela **SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto**. De acordo com as informações do PGIRS do município (2015 e 2021), o município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA), sendo o abastecimento realizado a partir da captação de água por poços subterrâneos, não havendo geração de resíduos relativos ao tratamento de água. Por outro lado, conta com Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) composta por lagoas, mas o lodo nunca foi retirado.

Destaca-se que a destinação final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade pela gestão e

disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SAAE. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Costa Rica-MS, são realizados de forma indireta por meio da empresa Oxinal sob o Contrato nº 3444/2018. Conforme notas fiscais e medições, o custo médio desses serviços é de R\$ 13.747,18/mês.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 10.

Tabela 10 – Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Oxinal Ambiental
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	7 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS coletados mensalmente	2105 kg/mês (média de jan. a out./2021)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Oxinal Ambiental (tratamento) e Oca Ambiental (disposição final)
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento térmico e posterior disposição final em aterro sanitário
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS e Dourados/MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados do setor, o que atende às determinações do art. 27 §2º da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante a visita técnica, foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) dos RSS coletados, documentos estes essenciais para o devido

controle do serviço contratado, uma vez que contém a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma mista, sendo alguns serviços realizados por meio de equipes e equipamentos da Prefeitura Municipal e demais serviços realizados por empresas terceirizadas.

A maioria dos serviços da limpeza urbana são executados pela própria prefeitura (forma direta), e incluem: varrição manual, capina e roçada manual, limpeza de bocas de lobo e pintura de meio-fio. Já os serviços terceirizados (forma indireta), são relacionados a podas em geral e jardinagem de canteiros, praças e prédios públicos.

A tabela a seguir demonstra a divisão da forma de prestação dos serviços, bem como os itens e contratos que compõe o custo médio mensal despendido pelo município:

Tabela 11 – Síntese dos componentes e contratos dos serviços de limpeza urbana.

FORMA DE PRESTAÇÃO	COMPONENTES DOS CUSTOS DOS COMPONENTES DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	VALOR MÉDIO MENSAL
DIRETA	37 funcionários da limpeza urbana (Prefeitura)	R\$ 67.231,84
	Combustível dos veículos e equipamentos (Prefeitura)	R\$ 7.281,67
	Manutenção dos veículos e equipamentos (Prefeitura)	R\$ 14.557,44
	EPIs, materiais e produtos em geral (Prefeitura)	R\$ 7.342,32
INDIRETA	Gilsa Veloso do Carmo - ME (Contrato n° 4598/2021)	R\$ 9.280,00
	Kleritto de Jesus Oliveira Coelho (Contrato n° 4444/2020)	R\$ 5.753,00
	Pingo de Ouro Mudas Eireli (Contrato n° 4443/2020)	R\$ 6.542,00
	Osvaldir Fernandes Eireli (Contrato n° 4442/2020)	R\$ 6.866,00
	L. F. Garcia Cabreira (Contrato n° 4441/2020)	R\$ 3.756,00
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		R\$ 128.610,27

*Dados fornecidos pelo município de janeiro a novembro de 2021.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 12:

Tabela 12 – Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Indireta	R\$ 102.278,47	R\$ 3,98
b. Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 15.941,08	R\$ 0,62
c. Triagem dos Resíduos Sólidos (COOPERCORI)	Indireta	R\$ 29.900,00	R\$ 1,16
d. Destinação Final dos RSD (Aterro Sanitário Municipal)	Direta	R\$ 38.081,54	R\$ 1,48
e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 13.747,18	R\$ 0,54
f. Limpeza Urbana	Indireta	R\$ 128.610,27	R\$ 5,01
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 186.201,09	R\$ 7,25
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 328.149,36	R\$ 12,78

De acordo com a tabela 12, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos RSD é de R\$ 186.201,09/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,25/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Costa Rica-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 328.149,36/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 12,78/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

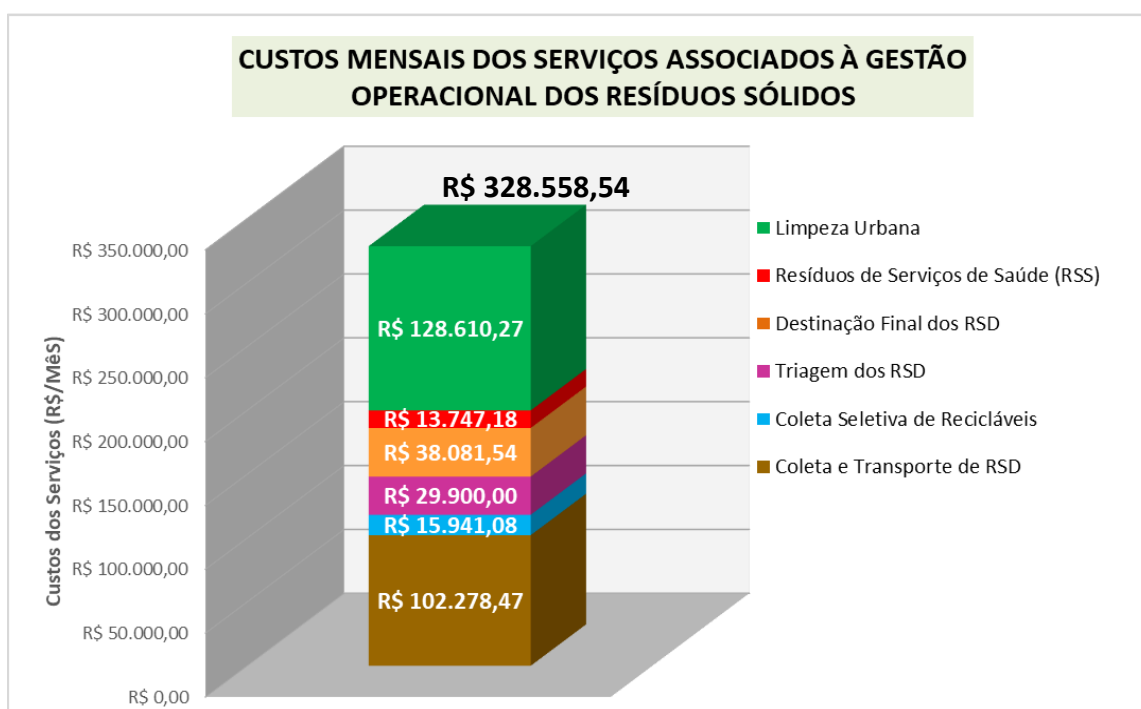


Gráfico 1 – Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Costa Rica.

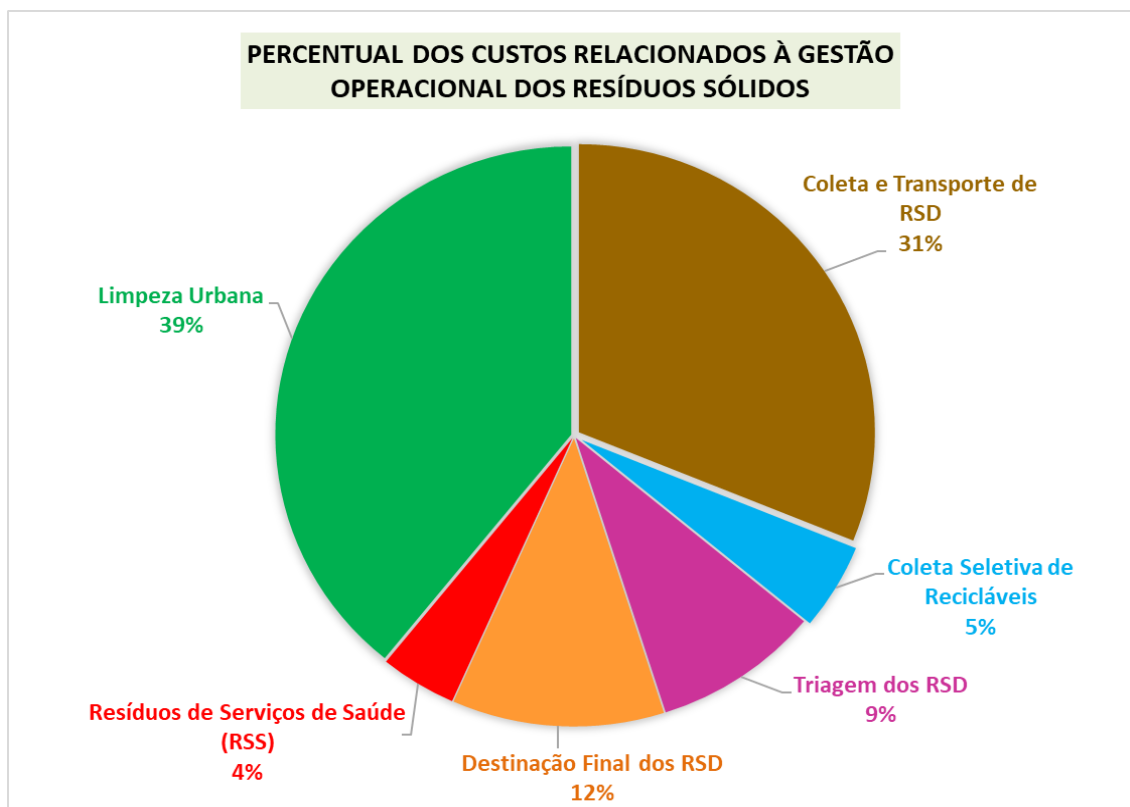


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Costa Rica.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana, representando 39% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Costa Rica-MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, denominada localmente de TRS. A lei que instituiu a taxa (Lei Complementar nº 104/2021) foi aprovada e promulgada em dezembro de 2021, na época da visita técnica, desta forma, até aquele período não havia arrecadação pelo município com taxa específica, visto que a mesma seria cobrada somente a partir de 2022.

A taxa de resíduos sólidos (TRS) será cobrada junto à conta de abastecimento de água e esgoto, utilizando como metodologia o consumo de água, frequência de coleta de RSD e perfil socioeconômico da unidade geradora.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Costa Rica-MS recebe ICMS Ecológico correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 434.104,94/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 5.209.259,26/ano, um dos maiores valores dentre os demais municípios do Estado. A tabela 13 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 13 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	24,7	R\$ 1.288.420,09	R\$ 107.368,34
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	75,3	R\$ 3.920.839,17	R\$ 326.736,60
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 5.209.259,26	R\$ 434.104,94

Os índices do ICMS Ecológico do município de Costa Rica - MS na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 14:

Tabela 14 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Costa Rica - MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)
2021	0,0014	0,0024	0,0065	0,0102 (1,0206%)
2022	0,0014	0,0022	0,0019	0,0054 (0,5413%)

Conforme demonstrado na tabela 14, o município de Costa Rica-MS pontuou em todos os quesitos da componente RSU nos anos de 2021 e 2022, sendo que tais pontuações foram proporcionadas pela atualização do PMGIRS e da continuidade dos serviços de coleta seletiva, triagem e destinação adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Costa Rica se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Estaduais, conforme demonstrado no gráfico 3.

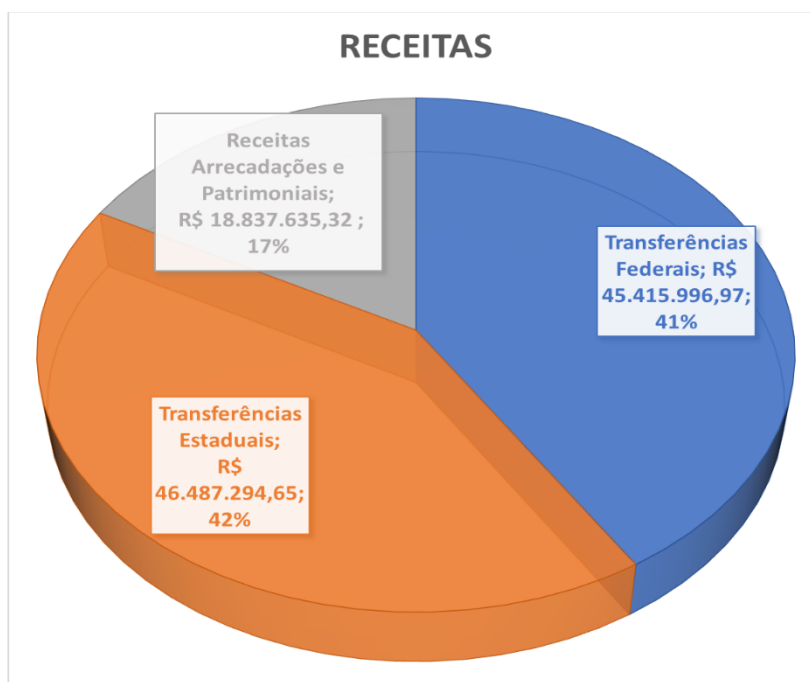


Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Costa Rica média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Costa Rica (83%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 17% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

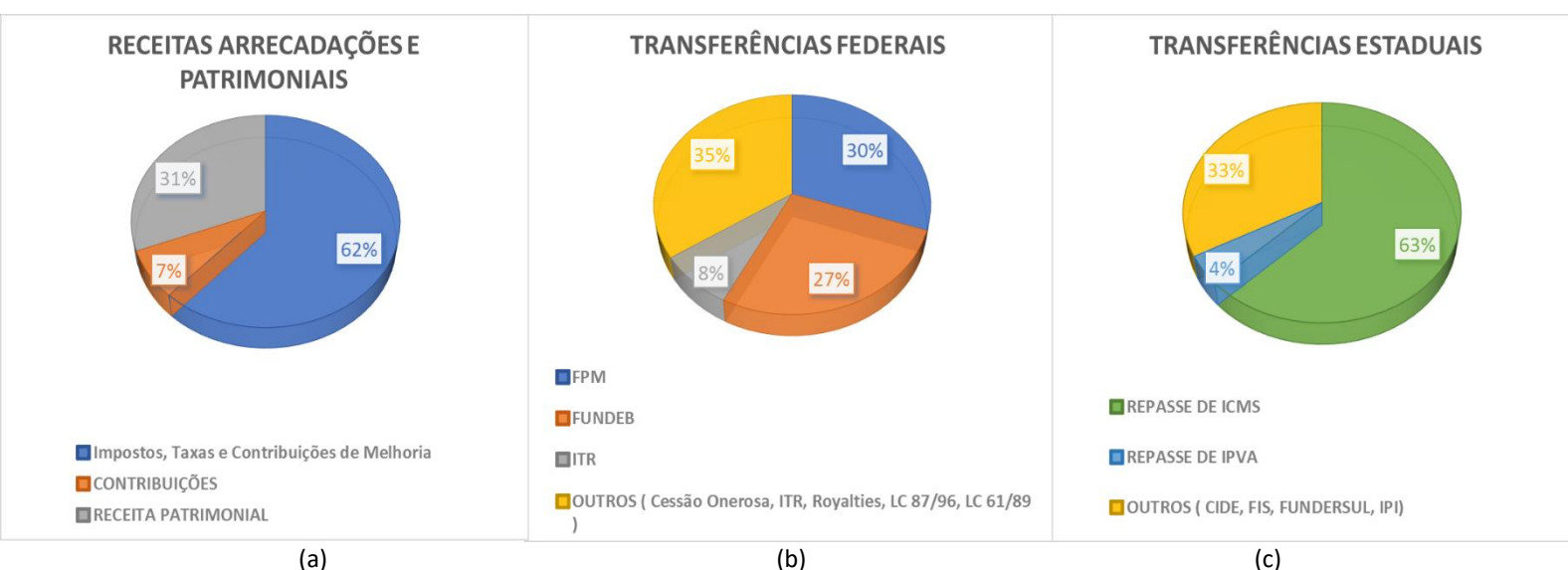


Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Costa Rica.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Costa Rica as maiores transferências são de outras fontes (35%) diferentes do FPM, FUNDEB ou ITR, as quais normalmente constituem a maior parte das transferências efetuadas. Vale notar que os recursos da FPM e a FUNDEB constituem, ainda, parcela expressiva do total (30% e 27%, respectivamente).

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Costa Rica, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 63% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Costa Rica as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (24%). Na Tabela 15 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 15 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	62%
IPTU	10%
ISS	24%
ITBI	6%
IRRF	5%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16%
CONTRIBUIÇÕES	7%
RECEITA PATRIMONIAL	31%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (25,19%), Educação (24,05%), Administração (22,46%), e Urbanismo (7,28%), que correspondem a 78,98% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram em 5ª dessa lista, representando aproximadamente 5,09% das despesas totais, o que é uma porcentagem expressiva, e que, ainda, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007.

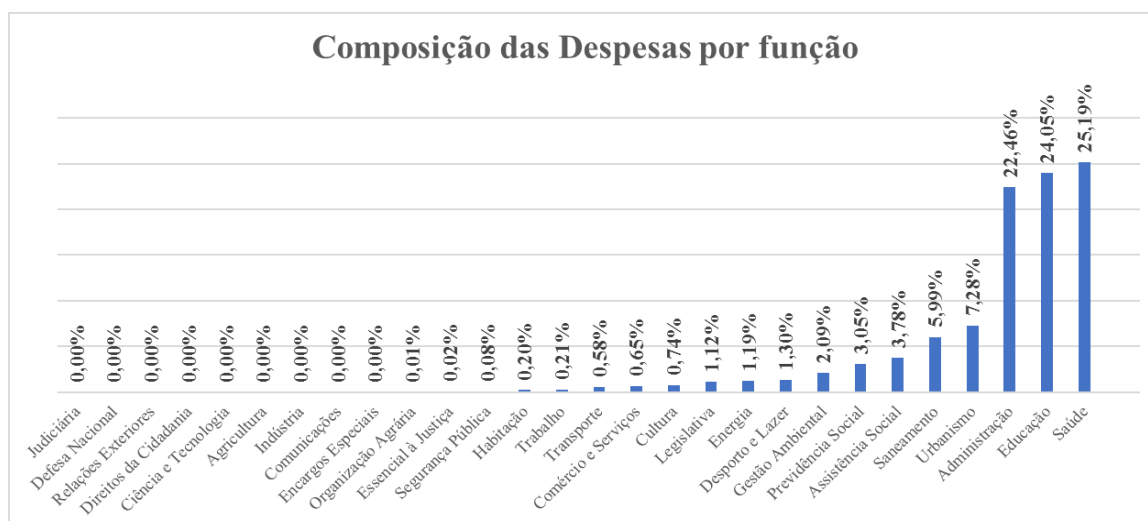


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Costa Rica média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

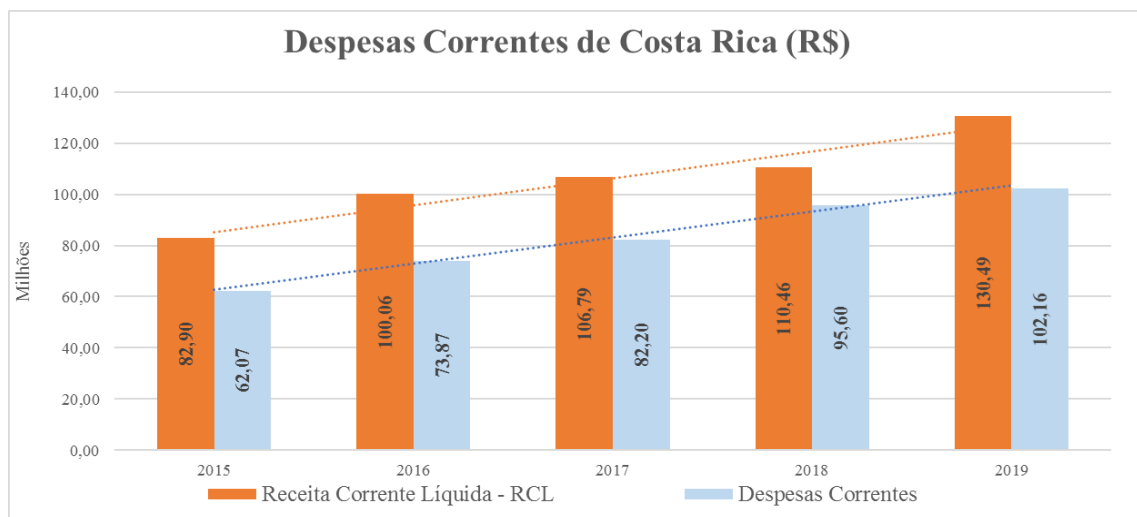


Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Costa Rica.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Costa Rica apresenta diferença positiva, alta e razoavelmente estável, com exceção do ano de 2018. Esse comportamento ao longo do período observado indica que o município apresenta crescimento acelerado. No caso de Costa Rica, isto se deve ao crescimento do agronegócio na região.

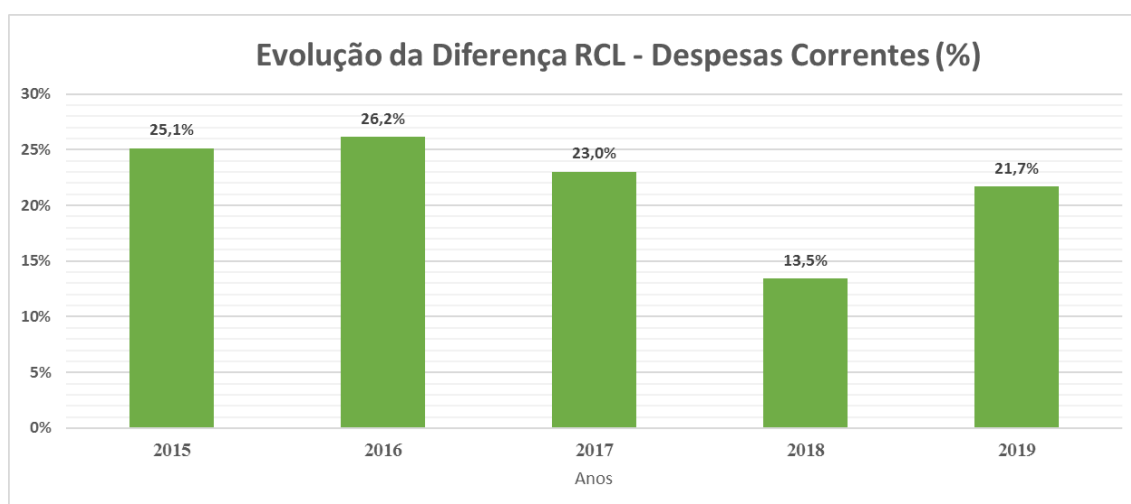


Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Costa Rica.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida

e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Costa Rica também tem alto de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 41% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 16 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Costa Rica - MS no ano de 2021 para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 16 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 1.227.341,64	R\$ 102.278,47	R\$ 3,98
	Coleta Seletiva	R\$ 191.292,96	R\$ 15.941,08	R\$ 0,62
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 358.800,00	R\$ 29.900,00	R\$ 1,16
	Destinação Final de RSD*	R\$ 456.978,48	R\$ 38.081,54	R\$ 1,48
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 2.234.413,08	R\$ 186.201,09	R\$ 7,25
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 1.288.420,09	R\$ 107.368,34	R\$ 4,18

*O Custo da Destinação Final não apresenta todos os valores que refletem a real execução do serviço, do contrário, o mesmo seria maior.

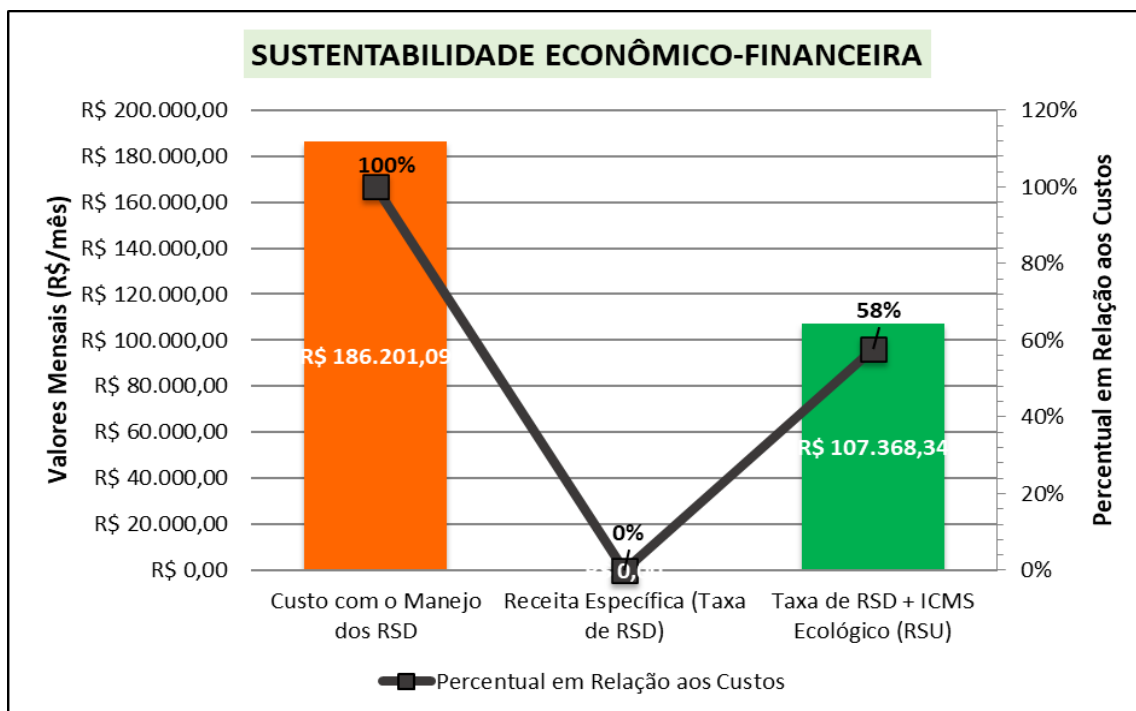


Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Costa Rica - MS em 2021.

Conforme pode ser observado no gráfico 8, a ausência da coluna de receita específica de RSD deve-se ao fato da taxa ter sido instituída em dezembro de 2021, podendo ser arrecadada somente a partir de 2022. Para efeito de comparação, caso fosse considerada para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 58% da despesa mensal com o manejo dos RSD. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado em parte com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 19.823.059,52/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, RSS e limpeza urbana consomem em média 1,7% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: IC - Inquérito Civil n. 01/2006 de 28/07/2006.

1.1 Objeto: analisar a necessidade de haver uma Política Municipal definida quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, especialmente pela separação, tratamento e destinação final, de maneira adequada e compatível com as exigências legais.

1.2 Andamento atual: arquivado.

2. Procedimentos Judiciais: não existem.

3 Termo de Ajustamento de Conduta: existe decorrente do IC n. 01/2006 e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data de assinatura: 28 de agosto de 2007.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 17 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Costa Rica - MS.

Tabela 17 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Costa Rica – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMGIRS		Cumprimento da meta do PMGIRS
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Implantar projeto em todo perímetro urbano	2015	Sim
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				<i>Não definida meta específica</i>	-	-
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Projeto Piloto	Não				Estar apto a iniciar as atividades assim que obtiver a Licença de Operação	2015	Sim
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				<i>Não definida meta específica</i>	-	-
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente (2021)	Não				Criar mecanismo de cobrança	2017	Sim
6. Formas de Disposição Final								
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário municipal	Não				Finalizar a construção e aquisição de equipamentos do Aterro Sanitário Municipal	2015	Sim
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Sim	Obriga a destinar os resíduos de serviços de saúde, de acordo com as suas características físicas, químicas e biológicas, devidamente especificadas na RDC/ANVISA nº 306/2004. (Cláusula 5ª)	28/08/2007	Não	Readequar, construir e/ou reformar salas para colocar os resíduos de saúde	2015	Sim
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área do Aterro Sanitário municipal	Não				Aquisição de equipamento para processar os resíduos de construção civil	2024	Não
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área do Aterro	Não				<i>Não definida meta específica</i>	-	

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMGIRS		Cumprimento da meta do PMGIRS
						Descrição	Prazo	
	Sanitário municipal							
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não há geração de lodo	Sim	A execução dos trabalhos referidos no Capítulo I do Título III é reconhecida como obrigação de resultado e de exclusiva responsabilidade do MUNICÍPIO e do SAAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto e limpeza pública urbana. (Cláusula 9ª)	28/11/2007		Desidratar, encaminhar o lodo para o Aterro Industria e posterior compostagem, quando o sistema de lagoas for desativado	2016	Não
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro sanitário municipal							
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes (2)	Não				Não definida meta específica	-	-
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	O licenciamento ou autorização ambiental para recuperação da área degradada (PRAD) relativo às áreas que são ou foram destinadas para o depósito de lixo municipal. (Cláusula 12ª)	28/11/2007		Não definida meta específica	-	-
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	O licenciamento ambiental para a atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos sólidos. (Cláusula 3ª)	28/02/2008		Licença Ambiental de Operação para o Aterro Sanitário que está sendo finalizado.	-	Sim
10. Estudo de gravimetria	Inexistente	-				Não definida meta específica	-	-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Costa Rica-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Vale salientar que o levantamento estadual que está feito pelo Convênio vem demonstrando que em diversos municípios não se tem controle da depreciação dos veículos, trazendo como consequência: preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.

No âmbito da gestão do aterro sanitário, reforça-se que a operação do aterro sanitário não estava sendo realizada de forma adequada, uma vez identificado um precário recobrimento que acarreta na exposição os rejeitos ao ar livre e acúmulo de água pluvial, relacionando-se com falhas no sistema de drenagem do efluente gerado.

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos urbanos, pode-se vislumbrar um melhor aproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, contribuindo com seu tempo de vida útil.

9.3. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com duas (2) áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3. através da correta execução de projeto de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Costa Rica-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a completa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque atualizar sua fonte de receita específica e aprimore o controle dos custos, para subsidiar as despesas com o manejo dos RSD de maneira sustentável.

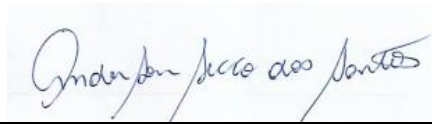
Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



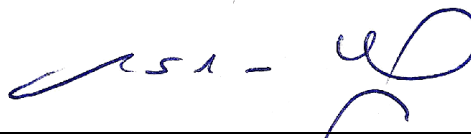
Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS